

【大学入試 数学】 明治大学過去問集 〈問題編〉 ver.01

## § 明治大学 2025 年度 全学部統一 ①

I

次の空欄中セ, ソ, タに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

(1)  $(x, y)$  は正の整数の組で, 次の 2 つの不等式 (i), (ii) を満たすものとする. このような組  $(x, y)$  は全部で  ア  個ある.

$$(i) \log_3 x > \log_3 y$$

$$(ii) (\log_3 x) + (\log_3 y) < 2$$

(2) 正の実数からなる数列  $\{a_n\}$  が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 9,$$

$$9a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする.  $a_n > 0$  であることに注意して

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. このとき

$$b_n = \text{  イ  }^n$$

となるので

$$a_n = \text{  ウ  }^{n(\text{  エ  })}$$

である.

(3)  $x$  についての関数  $f(x)$  を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める. 座標平面上で, 曲線  $y = f(x)$  の接線で点  $A(1, 3)$  を通るようなものの方程式を求めたい. 接点を  $T(t, f(t))$  とするとき,  $T$  における  $y = f(x)$  の接線の方程式を  $t$  を用いて表すと

$$y = \left( \text{  オ  } t^2 - \text{  カ  } t + \text{  キ  } \right) x + \left( -\text{  ク  } t^3 + \text{  ケ  } t^2 + \text{  コ  } \right)$$

であり, この方程式が点  $A$  を通ることから  $t = \text{  サ  }$  であって, 接線の方程式は

$$y = \text{  シ  } x - \text{  ス  }$$

である.

$$(4) a, b \text{ を定数とし, } -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$a \leq b$  であるものとする.

$$x = \frac{ab + 1}{\sqrt{a^2 + 1}\sqrt{b^2 + 1}}$$

により  $x$  を定めるとき,  $x$  の値が最も小さくなるのは

$a = \text{  セ  }, b = \text{  ソ  }$  のときであり, その時の  $x$  の値は  タ  である.

セ, ソ, タの解答群

- |                  |                         |                         |                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ① 0              | ① 1                     | ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | ③ $-\frac{1}{2}$ |
| ④ $-\frac{1}{3}$ | ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑥ $\frac{\sqrt{3}}{6}$  | ⑦ $\frac{1}{3}$  |
| ⑧ $\frac{1}{2}$  | ⑨ $\frac{\sqrt{3}}{3}$  |                         |                  |

## Ⅱ

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし,  は 2 桁の数,  は 2 桁の数,  は 3 桁の数である.

$a$  を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 放物線  $y = f(x)$  の頂点の座標は  $(\text{ア}, \text{イ})$

である.  $y = f(x)$  のグラフを  $x$  軸方向に  だけ平行移動すると,  $y = h(x)$  のグラフに重なる.

(2) 放物線  $y = g(x)$  の頂点の座標は

$(\text{エ}, \text{オ}a + \text{カキ})$  である.

(3)  $y = f(x)$  と  $y = g(x)$  のグラフの共有点はただ 1 つであり, その  $x$  座標は  である.

$y = f(x)$  と  $y = h(x)$  のグラフの共有点はただ 1 つであり, その座標は  $(\text{ケ}, \text{コサ})$  である.

ア, イ, ウ, クの解答群

- ① 0      ② 1      ③ -1      ④ 4  
 ⑤ -4      ⑥  $\frac{2}{a}$       ⑦  $-\frac{2}{a}$       ⑧  $\frac{4}{a}$   
 ⑨  $-\frac{4}{a}$       ⑩  $\frac{8}{a}$

(4)  $y = f(x)$  と  $y = h(x)$  のグラフと  $x$  軸に囲まれた図形を

$A$  とおく.  $A$  の面積は  $\frac{\text{シスセ}}{\text{ソ}}a$  である.  $y = f(x)$  と

$y = g(x)$  と  $y = h(x)$  のグラフに囲まれた図形を  $B$  とおく.

$B$  の面積は  $\frac{\text{タ}}{\text{チ}}a$  である.  $A$  の面積と  $B$  の面積が等

しいときの定数  $a$  の値は  である.

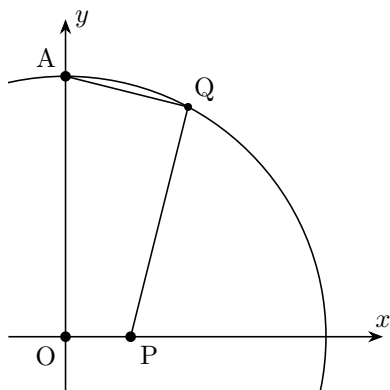
III

次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

$n$  を 2 以上の自然数とする. 原点が  $O$  である座標平面を考え,  $C$  を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点  $A$  と  $P$  の座標をそれぞれ  $(0, 1)$  と  $(\frac{1}{n}, 0)$  とおく. 点  $Q$  は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点  $Q$  は円  $C$  上にある.
- (ii)  $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$
- (iii) 点  $Q$  と  $A$  の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分  $AP$  の長さは  $\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{n}$  である.

(2) 点  $Q$  の座標を  $(x, y)$  とおいて, 条件(i), (ii)を  $n, x, y$  の式で表すことにより,  $\boxed{\text{イ}} = 0$  を得る. さらに条件(iii)を考慮することにより, 点  $Q$  の座標は  $(\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{ア}}}, \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{ア}}})$  であることがわかる.

(3) 3つの点  $O, P, A$  を通る円を  $C_1$  とすると,  $C_1$  は点  $Q$  も通る. このことに注意すると,  $\sin \angle GAP = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{ア}}}$  である.

(4) 三角形  $PAQ$  について

$AP : AQ : PQ = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{カ}} : \boxed{\text{キ}}$  である.

(5) 三角形  $PAQ$  の内接円の半径を  $r$  とすると,

$AP : r = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{ク}}$  である.

(6)  $n = 2$  とする. 点  $I$  を三角形  $PAQ$  の内接円の中心であるとしたとき

$$\overrightarrow{QI} = \frac{1}{\boxed{\text{ケ}}} \overrightarrow{QA} + \frac{1}{\boxed{\text{コ}}} \overrightarrow{QP}$$

であり,  $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QI}$  であることから, 点  $I$  の座標は  $(\frac{1}{\boxed{\text{サ}}}, \frac{1}{\boxed{\text{シ}}})$  である.

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0                      ② 1                      ③  $n$                       ④  $2n$
- ⑤  $n^2$                       ⑥  $2n^2$                       ⑦  $n+1$                       ⑧  $n-1$
- ⑨  $n^2+1$                       ⑩  $n^2-1$

イの解答群

- ①  $x + \frac{y}{n} + 1$                       ②  $x - \frac{y}{n} + 1$                       ③  $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④  $x - \frac{y}{n} - 1$                       ⑤  $\frac{x}{n} + y + 1$                       ⑥  $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦  $\frac{x}{n} + y - 1$                       ⑧  $\frac{x}{n} - y - 1$                       ⑨  $x - ny + 1$
- ⑩  $x + ny + 1$

## § 明治大学 2025 年度 全学部統一 ②

### I

次の空欄 ,  に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$  は自然対数で、 $i$  は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2)  $|z| = \sqrt{2}$  を満たす複素数  $z$  を考える。このとき、複素数平面上で点  $z$  と点  $z^3$  の距離と、点  $z^2$  と点  $z^3$  との距離が等しいとする。このような  $z$  のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\frac{\text{オ}}{\text{カ}}}}{i}$$

である。

(3)  $n$  を 2 以上の自然数とする。整数  $k$  に対して、座標平面上に点  $P_k$  を次のようにとる。

$$P_k \left( \cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点  $P_{k-1}$  と点  $P_k$  を結ぶ線分の長さを  $L_k$  とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- |                         |                           |                           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$      | ② $2 \sin \frac{\pi}{n}$  | ③ $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ④ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑥ $\pi$                   |
| ⑦ $\frac{3\pi}{2}$      | ⑧ $2\pi$                  | ⑨ $4\pi$                  |
| ⑩ $\infty$              |                           |                           |

### II

次の空欄 , , , ,

に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$  によって定まる双曲線を  $C$  とする。傾きが負となる  $C$  の漸近線を  $l$  とおくと、 $l$  の方程式は

$$y = -\text{ア} x$$

である。

第 1 象限にある  $C$  上の点  $P(s, t)$  をとると、 $t$  は  $s$  の関数として  $t = \text{イ} s$  と表される。点  $P$  における  $C$  の接線を  $m$  とおくと、 $m$  の方程式は

$$\text{ウ} x - \frac{\text{エ}}{2} y = 1$$

である。

$x$  軸と  $m$  との交点を  $Q$  とおくと、 $Q$  の座標は  $\left( \frac{1}{\text{オ}}, 0 \right)$

である。また、 $l$  と  $m$  の交点を  $R$  とおくと、 $R$  の座標は

$$\left( \frac{1}{\text{カ}}, -\frac{\text{ア}}{\text{カ}} \right) \text{ である。}$$

原点を  $O$  とし、三角形  $OQR$  の面積を  $f(s)$  とする。また、 $x$  軸上に点  $S(s, 0)$  をとり、三角形  $PQS$  の面積を  $g(s)$  とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{キ}, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ク}}{\text{ケ}}$$

となる。

イ、ウ、エ、オ、カの解答群

- |                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ① $2\sqrt{s^2 - 1}$     | ② $2s$                 | ③ $\sqrt{s^2 - 1}$     |
| ④ $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$ | ⑤ $\sqrt{1 - s^2} + s$ | ⑥ $2\sqrt{1 - s^2}$    |
| ⑦ $s$                   | ⑧ $\sqrt{1 - s^2}$     | ⑨ $s + \sqrt{s^2 - 1}$ |
| ⑩ $\sqrt{1 - s^2} - s$  |                        |                        |

III

次の空欄  ,  に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$  は自然対数で、 $i$  は虚数単位である。

(1) 関数  $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$  を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2)  $t$  を実数とする。複素数  $z = (1 + ti)^2$  を考える。 $x, y$  を実数として  $z = x + yi$  とおくと、

$$x = \text{エ}, \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

$t$  が実数全体を動くとき、座標平面上で  $(*)$  によって媒介変数表示される曲線を  $C$  とおく。 $C$  の  $0 \leq t \leq 1$  の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$  の 2 式から媒介変数  $t$  を消去すると、 $C$  は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 $C$  の焦点の座標は  $(\text{サ}, \text{シ})$  で、準線は  $x = \text{ス}$  であ

る。 $C$  と 3 つの直線  $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$  で囲まれた図形を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は  $\text{セ} \pi$  となる。

エ, オの解答群

- |             |             |           |             |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ① $1 + t$   | ② $1 - t$   | ③ $t - 1$ | ④ $t$       |
| ⑤ $-t$      | ⑥ $2t$      | ⑦ $-2t$   | ⑧ $1 + t^2$ |
| ⑨ $1 - t^2$ | ⑩ $t^2 - 1$ |           |             |

## § 明治大学 2025 年度 政治経済学部

## I

次の各問の  に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。分数は全て既約分数で表し、根号の中の平方数は根号の外に出して簡略化せよ。

(1) 1 個のさいころを続けて 4 回投げる。

- ① 1 回目と 2 回目は奇数の目、3 回目と 4 回目は偶数の目が出る確率は

$$\frac{1}{\text{アイ}}$$

である。

- ② 4 回投げたうち少なくとも 2 回の目が同じ確率は

$$\frac{\text{ウエ}}{\text{オカ}}$$

である。

- ③ 4 回投げたうち異なる 2 つの数の目がそれぞれ 2 回出る確率は

$$\frac{\text{キ}}{\text{クケ}}$$

である。

(2) 以下の問いに答えよ。

- ① 式  $(x+2y)^6$  を展開したとき、 $x^4y^2$  の係数は  アイ  である。

- ② 式  $\left(x^5 + \frac{1}{2x}\right)^6$  を展開したとき、 $x^{12}$  の係数は  $\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$

であり、定数項は  $\frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$  である。

- (3) 平面上に異なる 4 点 O, A, B, C がある。点 C は線分 AB を 2:3 に内分する点である。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$  とする。 $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  は  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $|\vec{c}| = \frac{1}{2}$  を満たす。

- ①  $\vec{c}$  は

$$\vec{c} = \frac{\text{ア}}{\text{イ}} \vec{a} + \frac{\text{ウ}}{\text{エ}} \vec{b}$$

と表せる。

- ② 実数  $x$  についての 2 次関数

$$f(x) = \left| \vec{a} + x \vec{b} \right|^2$$

を考える。 $f(x)$  は

$$x = \frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$$

のとき最小となる。

- (4) 連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y - 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を  $A$  とする。点  $(x, y)$  が領域  $A$  上を動くとき、以下の問いに答えよ。

- ① 領域  $A$  の面積は  $\frac{\text{アイ}}{\text{ウ}}$  である。

- ②  $x^2 - 2x + y^2 - 4y$  の最大値は  エオ  である。

- ③  $x^2 - 2x + y^2 - 4y$  は

$$(x, y) = \left( \frac{\text{カ}}{\text{キ}}, \frac{\text{ク}}{\text{ケ}} \right)$$

のとき最小値  $-\frac{\text{コサ}}{\text{シ}}$  をとる。

(5) 半径 1 の円  $C_1$  に内接する正方形の 1 つを  $S_2$ , 正方形  $S_2$  に内接する円を  $C_3$ , 円  $C_3$  に内接する正三角形の 1 つを  $T_4$ , 正三角形  $T_4$  に内接する円を  $C_5$  とする. 以下同様に, 自然数  $n$  について, 円  $C_{4n+1}$  に内接する正方形の 1 つを  $S_{4n+2}$ , 正方形  $S_{4n+2}$  に内接する円を  $C_{4n+3}$ , 円  $C_{4n+3}$  に内接する正三角形の 1 つを  $T_{4n+4}$ , 正三角形  $T_{4n+4}$  に内接する円を  $C_{4n+5}$  とする.

① 円  $C_3$  の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である.

② 正方形  $S_6$  の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である.

③ 正三角形  $T_{16}$  の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である.

(6)  $a, b$  を  $0 < a < b$  を満たす定数とする. 実数  $x$  の関数

$$f(x) = (x - a)(x - b) \text{ は}$$

$$\int_0^b f(x) dx = 0, \quad \int_0^b |f(x)| dx = 9$$

を満たすとする.

このとき,  $a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$ ,  $b = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$  である.

## II

$a$  を 1 と異なる正の定数とし, 実数  $x$  の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) 実数  $x$  の関数  $f(x) + f(1 - x)$  は一定の値をとることを証明せよ. また, その値を求めよ.

(2)  $a = 2025$  とする. このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ.



## § 明治大学 2025 年度 商学部

### I

次の各問の  に入る数値を下の表から選んでアルファベットをマークせよ。同じアルファベットを選んでもかまわない。

1.  $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{7-2\sqrt{6}}} = \frac{4}{5}\sqrt{m} + \frac{3}{5}\sqrt{n}$  を満たす自然数は、

$$m = \text{(1)}, \quad n = \text{(2)}$$

である。

2.  $0 \leq \theta \leq \pi$  のとき、 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  を満たすならば、

$$\sin \theta = \frac{\text{(3)}}{4}, \quad \cos 2\theta = -\frac{\text{(4)}}{4}$$

である。

3.  $A, B, C$  の 3 つの袋に赤と白の玉が、いくつか入っている。(他の色の玉は、入っていない。)  $A, B, C$  の玉の個数の比は、 $2:1:1$  である。 $A, B, C$  の白の玉の割合は、それぞれ  $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$  である。 $A, B, C$  の玉を、すべて 1 つの袋に集めて、よく混ぜてから、1 つの玉を取り出したとき、赤であった。このとき、取り出した赤い玉が、もともと  $A$  の袋に入っていたものである確率は、 $\text{(5)}$  であり、また、取り出した赤い玉が、もともと  $C$  の袋に入っていたものである確率は、 $\text{(6)}$  である。

- |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. -2                    | B. -1                    | C. 0                     |
| D. 1                     | E. 2                     | F. 3                     |
| G. 4                     | H. 5                     | I. 6                     |
| J. 8                     | K. 10                    | L. $\sqrt{2}$            |
| M. $\sqrt{3}$            | N. $\sqrt{5}$            | O. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ |
| P. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ | Q. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ | R. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| S. $\sqrt{11}$           | T. $\sqrt{13}$           | U. $\sqrt{15}$           |
| V. $\frac{1}{2}$         | W. $\frac{2}{3}$         | X. $\frac{1}{5}$         |
| Y. $\frac{\sqrt{2}}{3}$  | Z. $\frac{2}{5}$         |                          |

### II

次のア～トに当てはまる 0～9 の数字を解答欄にマークせよ。

1. 座標平面上で、 $y = x^2$  のグラフを  $C$  とし、直線  $y = ax+1$  を  $\ell$  とする。 $C$  と  $\ell$  の交点を  $A, B$  とするとき、 $C$  の  $A$  における接線を  $\ell_1$ 、 $B$  における接線を  $\ell_2$  とする。 $\ell_1$  と  $\ell_2$  の交点を  $P$  とすれば、 $P$  の座標は、

$$\left( \frac{\text{ア}}{\text{イ}}, -\text{ウ} \right)$$

である。このとき、三角形  $\triangle PAB$  の面積は、

$$\frac{(a^2 + \text{エ})\sqrt{a^2 + \text{オ}}}{\text{カ}}$$

となる。

2.  $x^3 - ax + b = 0$  の解を考える。

(1)  $x = 2$  が 2 重解になるとき、 $a = \text{キク}$ ,  $b = \text{ケコ}$

で、もう 1 つの解は、 $x = -\text{サ}$  となる。

(2)  $x = 2 + \sqrt{2}i$  が解になるとき、 $a = \text{シス}$ ,  $b =$

$$\text{セソ}$$

で、実数解  $x = -\text{タ}$  を持つ。

3.  $r$  を正の数とし、座標平面上で、関数  $y = x^3 - r^2x$  のグラフを考える。 $-r \leq x \leq r$  でこのグラフが、原点を中心とする半径  $r$  の円の内側 (円周も含む) に入る  $r$  の範囲は、

$$r \leq \sqrt{\text{チ}}$$

$$r = \sqrt{\text{チ}} \text{ のとき、} x \geq 0, x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq |x^3 - r^2x|$$

$$\text{を満たす } (x, y) \text{ の領域の面積は、} \frac{\text{ツ}}{\text{テ}}\pi - \text{ト}$$

である。

## III

$n$  を自然数とし、座標平面上で異なる  $2n$  個の点  $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$  をとる. この  $2n$  個の点の中から 2 点ずつを結んでいき、次の条件を満たす  $n$  個の線分をつくる.

(条件)  $n$  個の線分の端点は、全て異なる.

ここでは、 $n$  個の線分を選ぶといったら、常にこの条件を満たすものとする.  $n$  個の線分を選んだとき、その  $n$  個の線分の長さの和を、 $\ell$  とする. また、 $\ell$  が最小となる  $n$  個の線分の選び方の総数を、 $a_n$  と置く.

このとき、次の問に答えよ.

1. 次の命題の内、正しい命題をひとつ選び、そのアルファベットを、解答欄に記入せよ.
  - A.  $\ell$  が最小となる  $n$  個の線分を選んだとき、どの 2 つの線分も共有点を持たない.
  - B.  $\ell$  が最小となる  $n$  個の線分の選び方の必要十分条件は、 $n$  個の線分のどの 2 つの線分も共有点を持たないことである.
  - C. ある 2 つの線分が、共有点を持つが、 $\ell$  が最小となる  $n$  個の線分の選び方がある.
  - D.  $a_n = 1$  ならば、 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$  は、直線上にある.
  - E.  $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$  が、直線上にある為の必要十分条件は、 $a_n = 1$  である.
2.  $P_1(1, 1), P_2(1, 2), \dots, P_n(1, n), P_{n+1}(2, 1), P_{n+2}(2, 2), \dots, P_{2n}(2, n)$  の場合に、次の問に答えよ.
  - (1)  $a_2, a_3$  を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
  - (2) 一般の  $n$  の場合に、 $\ell$  の最小値を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
  - (3)  $n \geq 3$  について、 $a_n$  を漸化式で表せ. (解答経過の要点も、解答欄に記入せよ.)

## § 明治大学 2025 年度 経営学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

## § 明治大学 2025 年度 情報コミュニケーション学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

## § 明治大学 2025 年度 理工学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

## § 明治大学 2025 年度 総合数理学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

## § 明治大学 2025 年度 農学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。